



FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

OBJECTIF — À la fin de cette activité, tu sauras construire un réseau local dans Filius et PROUVER qu'il fonctionne, en lisant le résultat d'un ping.

Le collège doit équiper une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter des kilomètres de câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec le logiciel Filius.

? PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

RESSOURCE 1 — le simulateur Filius

Sur ton poste : menu Démarrer → Filius. Le logiciel est déjà installé sur les postes de la salle 207.

PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

À SAVOIR — UNE ADRESSE IP

Une adresse IP, c'est quatre nombres séparés par des points.

Exemple : 192 . 168 . 0 . 10

Chaque nombre va de 0 à 255. Jamais plus.

Les TROIS PREMIERS = le RÉSEAU ici : 192.168.0 (la rue)

Le DERNIER = LA MACHINE ici : 10 (le numéro)

Dans la salle, toutes les machines sont dans la même rue.

À SAVOIR — LA COMMANDE ping

ping envoie un petit message à une machine et attend sa réponse.

0 % perdus → elle répond → ça fonctionne.

100 % perdus → elle ne répond pas → ça ne fonctionne pas.

► Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 1	Glisse 2 portables sur le plan. Branche un câble entre les deux.
☐ 2	Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse : PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10 PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11 Masque des deux PC — 255.255.255.0 Mets l'adresse IP comme NOM du PC.
☐ 3	Passe en mode simulation ►. Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ».

Fait	Étape
☐ 4	Tape : ping 192.168.0.11 Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous.

1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)	
Paquets transmis :	
Paquets reçus :	
Paquets perdus : %	
La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC	

Fait	Étape
☐ 5	Tape : ping 192.168.0.12 Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous.

1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12)	
Paquets perdus : %	
Pourquoi ? « Le ping échoue parce que	

PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

► Continue les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 6	Repasse en mode conception. Supprime le câble direct entre les deux PC. Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12.
☐ 7	Branche les deux PC au switch. Branche le serveur au switch. Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE.
☐ 8	Repasse en simulation ►, puis depuis le PC 192.168.0.10 : ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigé ping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé
☐ 9	Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfig Relève les trois informations dans le cadre ci-dessous.

2a — CE QU'AFFICHE ipconfig

Adresse IP :

Masque :

Adresse MAC :

PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

► Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

Test effectué	Résultat affiché	Ma conclusion
ping 192.168.0.11		
ping 192.168.0.12 AVANT le serveur		
ping 192.168.0.12 étoile TERMINÉE		

► Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que

.....

BILAN — ce que je retiens

- La commande teste la communication ; affiche la configuration réseau d'une machine.
- En topologie , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.

« Tester, c'est prouver. »